
Pregunta

En una ciutat, el 70 % de les persones llegeix el diari digital (D), el 40 % escolta la ràdio (R) i el 20 % no fa cap de les dues coses. Es tria una persona a l'atzar.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que faci totes dues coses?

Solució. $P(D \cup R) = 1 - 0,2 = 0,8$, perquè «no fer-ne cap» és el contrari de la unió.

$$P(D \cap R) = P(D) + P(R) - P(D \cup R) = 0,7 + 0,4 - 0,8 = 0,3.$$

- b) (1 punt) Quina és la probabilitat que només escolti la ràdio? I que faci només una de les dues coses?

Solució. Només ràdio: $P(R \cap \overline{D}) = P(R) - P(D \cap R) = 0,4 - 0,3 = 0,1$.

Només una: $P(D \cup R) - P(D \cap R) = 0,8 - 0,3 = 0,5$.

- c) (0,75 punts) Si una persona escolta la ràdio, quina és la probabilitat que també llegeixi el diari digital?

Solució. $P(D | R) = \frac{P(D \cap R)}{P(R)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$.